数据库设计与开发
Database Design & Development

计算机学院　单纯
sherryshan@bit.edu.cn
2024年3月

课程回顾
Course Final Review

计算机学院　单纯
sherryshan@bit.edu.cn
2024年6月14日

内容概览

- 1. 课程回顾
- 2. 期末终考
- 3. 教学改革

1. 课程回顾（1）

- 1.1 教师课件
- 1.2 课程实验

1.1 教师课件 （1）

- Lecture 1 (Introduction to Database System)
- Lecture 2 (Data Model)
- Lecture 3 (Relational Database)
- Lecture 4 (Design Theory for Relational Database)
- 求解候选关键字方法

1.1 教师课件 （2）

- Lecture 5 (Database Design)
- Lecture 6 (Relational Database Language SQL)
- Lecture 7 (Query Processing and Query Optimization)
- Lecture 8 (Database Security)
- Lecture 9 (Database Integrity)

1.1 教师课件（3）

- Lecture 10 (Database Recovery Techniques)
- Lecture 11 (Concurrency Control)
- Lecture 12 (Database Programming)
- openGauss

Lecture 1 (Introduction to Database System)

- 1.1 数据管理技术的发展
- 1.2 什么是数据库
- 1.3 数据模型
- 1.4 数据库系统结构
- 1.5 数据库管理系统
- 1.6 数据库系统的不同视图
- 1.7 数据库技术的发展
- 1.8 小结

Lecture 2 (Data Model)

- 2.1 E-R概念模型
- 2.2 层次数据模型
- 2.3 网状数据模型
- 2.4 关系数据模型
- 2.5 面向对象数据模型
- 2.6 小结

Lecture 3 (Relational Database)

- 3.1 关系模型的基本概念
- 3.2 关系代数
- 3.3 关系演算
- 3.4 小结

Lecture 4 (Design Theory for Relational Database)

- 4.1 问题的提出
- 4.2 规范化
- 4.3 数据依赖的公理系统
- 4.4 模式的分解
- 4.5 小结

Lecture 5 (Database Design)

- 5.1 数据库设计概述
- 5.2 需求分析
- 5.3 概念结构设计
- 5.4 逻辑结构设计
- 5.5 数据库的物理设计
- 5.6 数据库实施和维护
- 5.7 IDEF1X数据建模
- 5.8 小结

Lecture 6 (Relational Database Language SQL)

- 6.1 SQL简介
- 6.2 SQL的系统结构
- 6.3 学生-课程数据库
- 6.4 SQL的数据定义
- 6.5 SQL的数据操纵
- 6.6 SQL中的视图
- 6.7 SQL的数据控制
- 6.8 嵌入式SQL
- 6.9 小结

Lecture 7 (Query Processing and Query Optimization)

- 7.1 关系数据库系统的查询处理
- 7.2 关系数据库系统的查询优化
- 7.3 代数优化
- 7.4 基于存取路径的优化
- 7.5 基于代价估算的优化
- 7.6 小结

Lecture 8 (Database Security) (1)

- 8.1 计算机安全性概述
- 8.2 数据库安全性概述
- 8.3 用户标识与鉴别
- 8.4 存取控制
- 8.5 视图机制

Lecture 8 (Database Security) (2)

- 8.6 数据加密
- 8.7 数据库审计
- 8.8 统计数据库的安全性
- 8.9 小结

Lecture 9 (Database Integrity)

- 9.1 数据库的完整性概述
- 9.2 实体完整性
- 9.3 参照完整性
- 9.4 用户定义的完整性
- 9.5 触发器
- 9.6 小结

Lecture 10 (Database Recovery Techniques) (1)

- 10.1 事务的基本概念和特征
- 10.2 数据库恢复的必要性
- 10.3 数据库恢复策略
- 10.4 恢复的实现技术
- 10.5 数据转储与恢复

Lecture 10 (Database Recovery Techniques) (2)

- 10.6 基于日志的数据库恢复
- 10.7 检查点恢复技术
- 10.8 数据库镜像恢复技术
- 10.9 小结

Lecture 11 (Concurrency Control)

- 11.1 并发事务运行存在的异常问题
- 11.2 并发调度的可串行性
- 11.3 基于封锁的并发控制技术
- 11.4 多粒度封锁
- 11.5 小结

Lecture 12 (Database Programming)

- 12.1 存储过程
- 12.2 函数

其他

- 求解关键字方法
- openGauss

1.2 课程实验

- 必做：团队-实验1：数据库设计
- 必做：个人-实验2：环境搭建
- 必做：个人-实验3：数据定义
- 必做：个人-实验4：数据导入
- 必做：个人-实验5：数据操纵
- 必做：个人-实验6：数据库安全
- 必做：个人-实验7：备份与恢复
- 选做：团队-实验8：应用系统实现
- 必做：个人-实验9：触发器和存储过程

2. 期末终考（1）

- 时间
  - 2024年6月24日（星期一）10:10~12:10
- 地点
  - 良乡 综A301
- 方式
  - 闭卷
- 权重
  - 60%

2. 期末终考（2）

- 2.1 试题类型
- 2.2 复习资料

2.1 试题类型

- 选择题（34题，44选，计22分）
- 判断题（6题，计3分）
- 程序题（5题，计5分）
- 设计题（1题14分）
- 综合题（3题，计16分）

2.2 复习资料

- 教师课件
- 课程实验

3. 教学改革

- 教学反馈
  - 课程中你印象深刻的章节/活动
  - 课程与你原本的期望有何差距
  - 你对课程的任何意见和建议

预祝同学们期末终考顺利！

Thank You